整理範圍 | 17 張排程照片

考古題分類題目集

保留不同數據版本；原第三大題的兩個小題按類別拆開。

5 類題型，共 14 題排程練習

類別	題型	題數	頁碼
A	分枝界限法：總加權延遲	3	2
B	前後向啟發式：總加權延遲	3	3
C	最小化平均 lateness	3	4
D	最小化最大 tardiness	3	5
E	最小化延遲工作數	2	6

收錄與去重規則

- 同一題的重拍照片、不同同學解答及續頁合併；不重複收錄相同題目與相同數據。
- 不同方法視為不同練習。2022 與 2023 年部分數據僅換工作編號，仍依各編號的原始數值分別保留。
- 2019 年依可見題紙重排；2022、2023 年由作答卷重建題意與數據，不宣稱逐字還原。2022 年第 4 題未見資料，不補造。

排程題共用記號與練習設定

p_j：加工時間；d_j：交期；w_j：權重；C_j：完成時間。
$L_j = C_j - d_j$；$T_j = \max(0, C_j - d_j)$；N_T 為 $T_j > 0$ 的工作數。

統一採單機 1|| 的標準練習設定：所有工作於時間 0 可用、一次加工一件、加工不可中斷。此處補足共同設定，並非聲稱原題逐字載明。

來源編號與 17 張照片對照見第 7 頁。本冊為題目版，不附解答。

A 類 | 3 題

分枝界限法

目標：最小化總加權延遲 $\Sigma w_j T_j$。

A01 2019 年

依原題重排 · 原卷第 1 題 · 來源 S11

請使用 Branch and Bound，求下列單機總加權延遲問題的最適工作排序及最小目標值。

工作 j	1	2	3	4
加工時間 p_j	4	3	6	8
交期 d_j	6	8	9	14
權重 w_j	1	3	2	4

A02 2022 年

由作答卷重建 · 原卷第 1 題 · 來源 S16

請使用 Branch and Bound，求下列單機總加權延遲問題的最適工作排序及最小目標值。

工作 j	1	2	3	4
加工時間 p_j	6	9	10	8
交期 d_j	12	13	18	20
權重 w_j	4	2	3	1

A03 2023 年 / 112 學年度

由作答卷重建 · 原卷第 1 題 · 來源 S01

請使用 Branch and Bound，求下列單機總加權延遲問題的最適工作排序及最小目標值。

工作 j	1	2	3	4
加工時間 p_j	8	10	9	6
交期 d_j	20	18	13	12
權重 w_j	1	3	2	4

計算 / 作答：

B 類 | 3 題

前後向啟發式

目標：以 Backward and Forward Heuristic 建立並改善總加權延遲排序。

B01 2019 年

依原題重排 · 原卷第 2 題 · 來源 S11

請使用 Backward and Forward Heuristic 求下列單機問題的工作排序，並計算總加權延遲 $\Sigma w_j T_j$。

工作 j	1	2	3	4
加工時間 p_j	4	3	6	8
交期 d_j	6	8	9	14
權重 w_j	1	3	2	4

B02 2022 年

由作答卷重建 · 原卷第 2 題 · 來源 S17-S18

請使用 Backward and Forward Heuristic 求下列單機問題的工作排序，並計算總加權延遲 $\Sigma w_j T_j$。

工作 j	1	2	3	4
加工時間 p_j	6	9	10	8
交期 d_j	12	13	18	20
權重 w_j	4	2	3	1

B03 2023 年 / 112 學年度

由作答卷重建 · 原卷第 2 題 · 來源 S02

請使用 Backward and Forward Heuristic 求下列單機問題的工作排序，並計算總加權延遲 $\Sigma w_j T_j$。

工作 j	1	2	3	4
加工時間 p_j	8	10	9	6
交期 d_j	20	18	13	12
權重 w_j	1	3	2	4

計算 / 作答：

C 類 | 3 題

最小化平均 lateness

目標：最小化平均 $L = (\Sigma L_j) / n$。

C01 2019 年

依原題重排 · 原卷第 3 題 · 來源 S11

請求下列單機平均 lateness 問題的最適工作排序，並計算最小平均 lateness。

工作 j	1	2	3	4
加工時間 p_j	25	13	15	23
交期 d_j	46	37	45	25
權重 w_j	2	3	4	2

C02 2022 年

由作答卷重建 · 原卷第 3 題 · 來源 S18

請求下列單機平均 lateness 問題的最適工作排序，並計算最小平均 lateness。

工作 j	1	2	3	4
加工時間 p_j	16	21	12	18
交期 d_j	18	32	42	26
權重 w_j	3	2	1	4

C03 2023 年 / 112 學年度

由作答卷重建 · 原卷第 3 題 · 來源 S03

請求下列單機平均 lateness 問題的最適工作排序，並計算最小平均 lateness。

工作 j	1	2	3	4
加工時間 p_j	18	12	21	16
交期 d_j	26	42	32	18
權重 w_j	4	1	2	3

計算 / 作答：

D 類 | 3 題

最小化最大 tardiness

目標：最小化 $T_{max} = \max_j T_j$。

D01 2019 年

依原題重排 · 原卷第 3 題 · 來源 S11

請求下列單機最大 tardiness 問題的最適工作排序，並計算最小最大 tardiness。

工作 j	1	2	3	4
加工時間 p_j	25	13	15	23
交期 d_j	46	37	45	25
權重 w_j	2	3	4	2

D02 2022 年

由作答卷重建 · 原卷第 3 題 · 來源 S18

請求下列單機最大 tardiness 問題的最適工作排序，並計算最小最大 tardiness。

工作 j	1	2	3	4
加工時間 p_j	16	21	12	18
交期 d_j	18	32	42	26
權重 w_j	3	2	1	4

D03 2023 年 / 112 學年度

由作答卷重建 · 原卷第 3 題 · 來源 S03

請求下列單機最大 tardiness 問題的最適工作排序，並計算最小最大 tardiness。

工作 j	1	2	3	4
加工時間 p_j	18	12	21	16
交期 d_j	26	42	32	18
權重 w_j	4	1	2	3

計算 / 作答：

E 類 | 2 題

最小化延遲工作數

目標：最小化 N_T。

E01 2019 年

依原題重排 · 原卷第 4 題 · 來源 S11

請求下列單機排程問題的最適工作排序，使延遲工作數最少，並計算最少延遲工作數 N_T。

工作 j	1	2	3	4	5
加工時間 p_j	22	12	8	15	10
交期 d_j	25	15	27	33	40

計算 / 作答：

E02 2023 年 / 112 學年度

由作答卷重建 · 原卷第 4 題 · 來源 S04

請求下列單機排程問題的最適工作排序，使延遲工作數最少，並計算最少延遲工作數 N_T。

工作 j	1	2	3	4	5
加工時間 p_j	16	11	13	16	15
交期 d_j	40	28	36	18	32

計算 / 作答：

註：作答卷另計算準交率；原題是否要求無法確認，因此未增列為必答項目。

來源對照 | 去重紀錄

17 張排程照片的收錄對應

來源均位於「考古題」資料夾；續頁及不同同學解答併入同一題。

來源	原始檔名	收錄題號
S01	1_0.jpg	A03
S02	2_0.jpg	B03
S03	3_0.jpg	C03、D03
S04	4_0.jpg	E02
S05	S__37478434_0.jpg	A01
S06	S__37478435_0.jpg	A03
S07	S__37478436_0.jpg	E01
S08	S__37478437_0.jpg	B03
S09	S__37478438_0.jpg	B01（續頁）
S10	S__37478439_0.jpg	C01、D01
S11	S__37478440_0.jpg	A01、B01、C01、D01、E01
S12	S__37478441_0.jpg	E02
S13	S__37478442_0.jpg	B01
S15	S__512106500_0.jpg	A01、B01、C01、D01、E01
S16	S__512106501_0.jpg	A02
S17	S__512106502_0.jpg	B02
S18	S__512106503_0.jpg	B02（續頁）、C02、D02

去重後共 5 類、14 個排程題目單元；相同題目只收錄一次，不同數據版本均保留。

年份依原題或作答卷日期辨識。來源列出的是照片出處，不代表原題逐字還原；作答卷上的姓名、學號及成績未轉錄。